الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

فرض في مادة: الرياضيات

◆ تفوّق

المستوى: السنة الثانية ثانوي — السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 2 \times (-6) = 16 + 48 = 64$	1,5	20
$x_1 = \dfrac{4-8}{4} = -1$ ؛ $x_2 = \dfrac{4+8}{4} = 3$	2	
$f(x) = 2(x+1)(x-3)$	1,5	
2) $f(x) = 2(x^2-2x) - 6 = 2\left[(x-1)^2 - 1\right] - 6 = 2(x-1)^2 - 8$	2	
الذروة: $S(1\,;\,-8)$	1,5	
محور التناظر: المستقيم ذو المعادلة $x = 1$	1	
3) بما أن $a = 2 > 0$: f متناقصة تمامًا على $]-\infty\,;\,1]$ ومتزايدة تمامًا على $[1\,;\,+\infty[$، وقيمتها الحدية الصغرى $f(1) = -8$.	3	
4) $f(x) > 0$ على $]-\infty\,;\,-1[\cup]3\,;\,+\infty[$، و $f(x) < 0$ على $]-1\,;\,3[$	2	
$f(x) \leq 0$ يكافئ $x \in [-1\,;\,3]$	1,5	
5) مع محور الفواصل: $A(-1\,;\,0)$ و $B(3\,;\,0)$ ؛ مع محور التراتيب: $f(0) = -6$، أي $C(0\,;\,-6)$	2	
الرسم: قطع مكافئ مفتوح نحو الأعلى، ذروته $S(1\,;\,-8)$ ويمر بالنقط A ، B ، C.	2	

tafawoq.site